

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

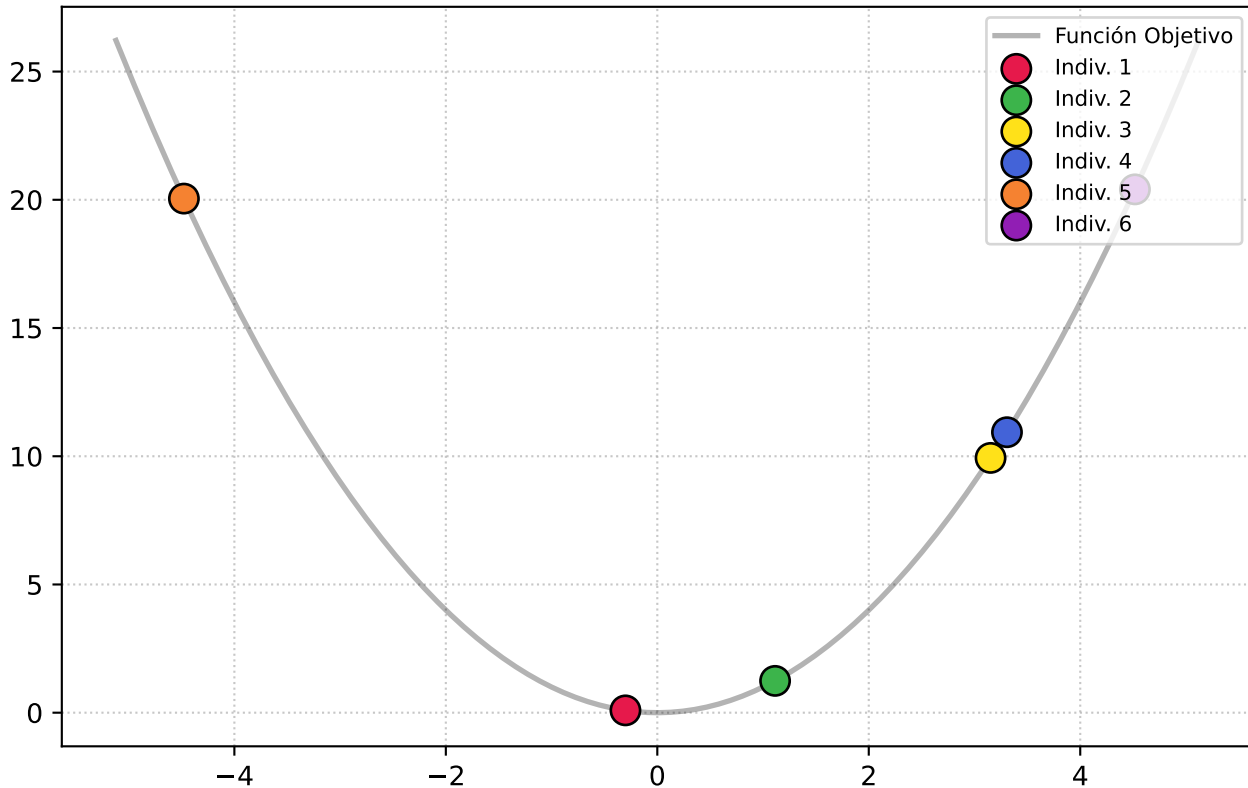
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

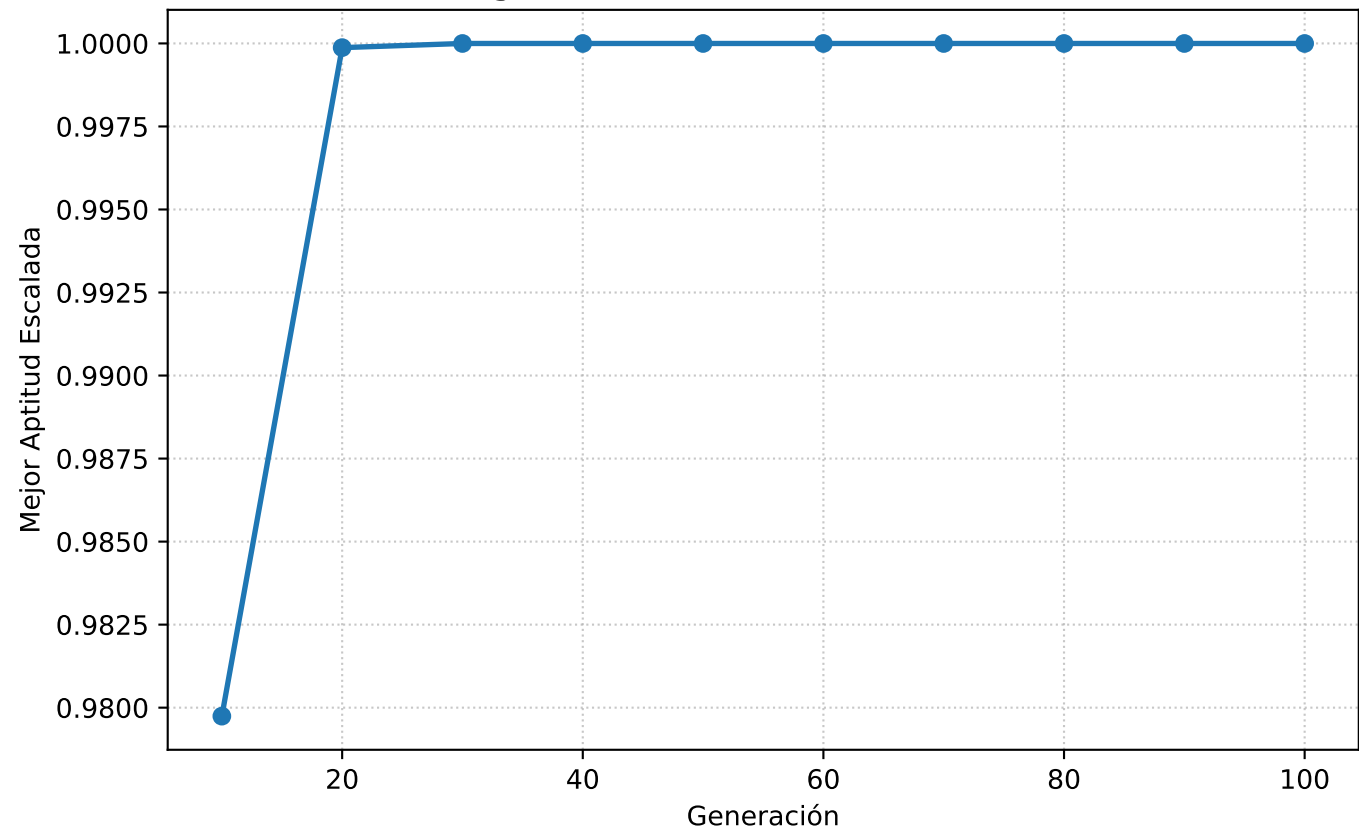
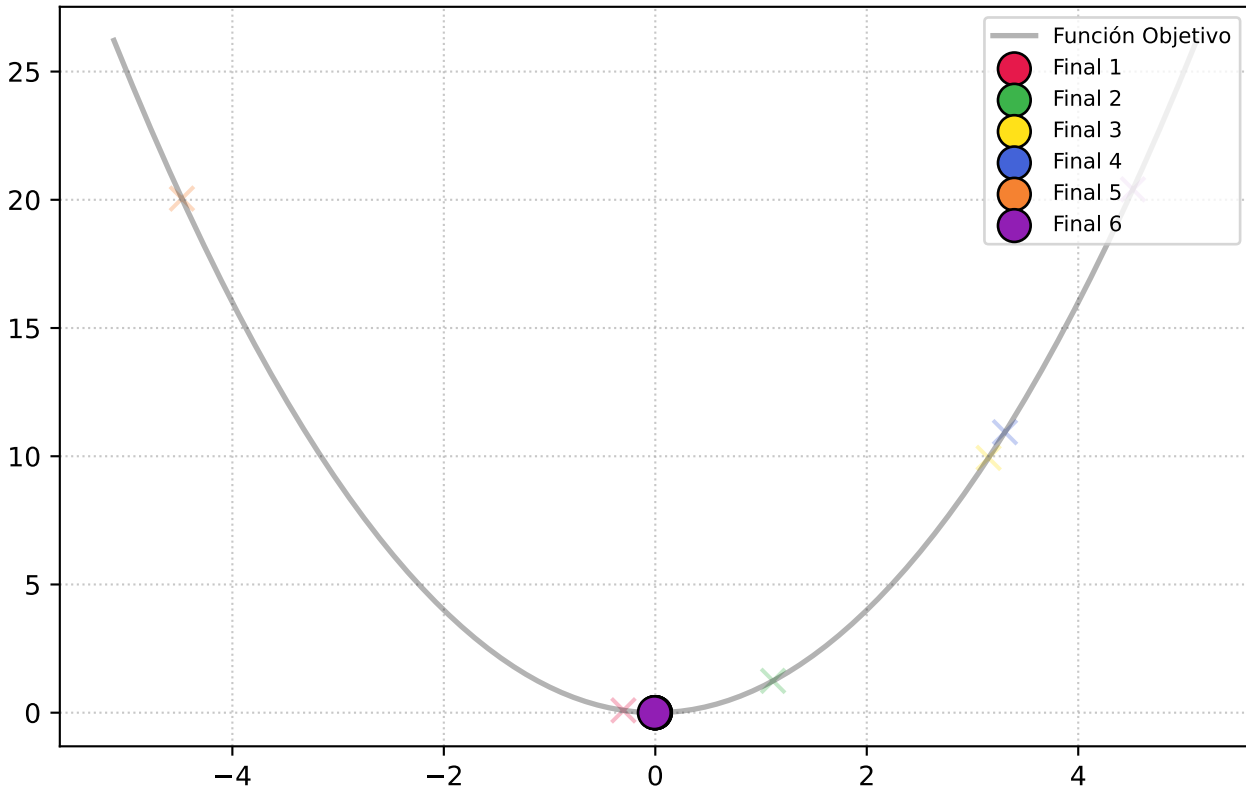


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	-0.1438	0.9797
20	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.0113	0.9999
30	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
40	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
50	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
60	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
70	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
80	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
100	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.31 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0513
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.48 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0291
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 4.52 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0286
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.15 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0560
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.2733
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.5616

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.4722
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.12 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.2302
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.53 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0241
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.45 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.49 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0244
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0823

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.12 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1190
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.12 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1190
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1196
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2447
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.97 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1372
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2605

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2317
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0375
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2451
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2294
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0099
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2464
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1755
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1640
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1475
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1623
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
```

2. Selección:

```

3. Cruza:
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
   ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
   ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

1. Evaluación:	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 10 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 11 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1681

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1650
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1700
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1650
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1688
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1689
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1655

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1870
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1871
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0720
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1871

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0717
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1856

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

1. Evaluación:																		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1691
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1]	Decimal:	-0.31	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1546
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1691
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1691
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1691
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1691

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:																		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.15	Aptitud:	0.98	Probabilidad:	0.1638
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1666
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 29 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1845
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1845
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1310
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1310
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1845
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1845

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 30 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 31 - - -

1. Evaluación:

.....

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 46 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 47 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

.....

[illegible]

1. Evaluación:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-1.28	0.38	0.0705
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.00	1.00	0.1859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	-0.04	1.00	0.1857
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.00	1.00	0.1859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.00	1.00	0.1859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.00	1.00	0.1859

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:															
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[0,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0705
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:															
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

[illegible]


```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

[illegible]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948

```

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

GENERACIÓN 50												
1. Evaluación:												
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]										Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]										Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]										Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]										Decimal: -0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1245

[illegible]

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -5.12	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0073
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1988
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1976
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1988
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1988
	Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1988

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:															
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 71 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 72 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 73 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

[illegible]

1. Evaluación:												
Bits:	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-5.12	Aptitud:	0.04	Probabilidad:	0.0073					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1995					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1995					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1995					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1995					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.16	Aptitud:	0.98	Probabilidad:	0.1946					

[illegible]

1. Evaluación:														
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1751
Bits:	[0,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1244

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1951
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1951

1. Evaluación:

1. Evaluación:

2. Selección:

2. Selección:

3. Cruza:

3. Cruza:

4. Mutación:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 88 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

2. Selección:

3. Cruza:

3. Cruza:

4. Mutación:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 89 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

2. Selección:

3. Cruza:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,


```

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 93 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1889
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0098
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0098
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2660
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2595
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2660

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 94 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 95 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1397

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 96 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 97 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```


Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: -0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00